

## **第六届全国高校教师教学创新大赛：**

### **AI 赋能 Java Web 应用开发课程**

本参赛作品所有验收资料已汇总以下[网站](https://javaweb-ai-teaching.github.io/coursecompetition)，欢迎访问快速评审：

<https://javaweb-ai-teaching.github.io/coursecompetition>

# 目录

- 第六届全国高校教师教学创新大赛： .....1
- AI 赋能 Java Web 应用开发课程 ..... 1
- 一、 五维自研 AI 教学工具截图 ..... 3
  - 1.1 工具套件总览 .....4
  - 1.2 智能助教 WebDev 助教 .....7
  - 1.3 AI 自适应编程挑战 WebSec 挑战 .....13
  - 1.4 团队协作教练 TeamCoach .....16
  - 1.5 人机对抗 Code Review Battle ..... 21
  - 1.6 AI 辅助教学资料重构 ..... 31
- 二、 教学成效数据 .....45
- 三、 学生作品与 AI 反馈样例 ..... 56

# 一、五维自研 AI 教学工具截图

## AI赋能Java Web教学创新工具套件

Java Web应用开发 · 五维AI融合创新教学体系

AI-Empowered Java Web Teaching Innovation Toolkit



第六届全国高校教师教学创新大赛 · 人工智能赛道

专业核心课程 | 32学时 | 2学分 | 覆盖6个AI教学情境

1.1 工具套件总览





### 智能助教

课程专属AI智能体，24h个性化问答与学情分析，让课外学习不再无助。



### AI自适应编程挑战

AI动态出题、自适应难度的编程挑战平台，让练习从被动到主动、从同质到个性。



### 团队协作教练

基于Git数据的AI团队分析，解决搭便车问题，实现过程性团队评价。



### 人机对抗

学生与AI同台审查代码，培养批判性思维，认识AI能力边界。



### AI辅助教学资料重构

个性化实验设计生成器+AI课程PPT生成，从教师端释放备课压力。

六大教学情境覆盖矩阵：

| 赛道要求的教学情境   | 智能助教       | 编程挑战       | 团队教练      | 人机对抗       | 资料重构       |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| ① 学情数据采集与分析 | ★ 提问记录分析   | ★ 闯关数据追踪   | ★ Git提交分析 |            |            |
| ② 数字资源整合与运用 | ★ RAG课程知识库 | ★ 动态题库生成   |           |            | ★ PPT与实验生成 |
| ③ 适配的教学场景设计 |            | ★ 自适应关卡    | ★ 个性化任务   | ★ 对抗场景设计   | ★ 一人一题     |
| ④ 多维智能评价反馈  |            | ★ 闯关评分     | ★ 贡献度报告   | ★ 人机评审对比   |            |
| ⑤ 师生机协同教学   | ★ AI助教角色   | ★ AI出题+学生解 |           | ★ 人vs AI对战 |            |
| ⑥ 个性化学习支持   | ★ 24h个性问答  | ★ 自适应难度    | ★ 薄弱点推荐   |            | ★ 分层实验任务   |



**覆盖结论：**五维AI融合创新覆盖全部6个教学情境，远超"至少2个"的赛道要求。每个情境均有2-3个维度交叉支撑，确保覆盖的深度与可信度。

## 1.2 智能助教 WebDev 助教

登陆界面:



# WebDev助教

Java Web应用开发课程专属教学智能体 · 基于RAG + DeepSeek



## 学生入口

AI助教答疑 · 知识点查询 · 学习数据

学号

2023001

姓名

陈思远

进入学习



## 教师入口

学情分析 · 数据看板 · 权限管理

工号

T001

姓名

XXX老师

进入管理

Java Web应用开发课程 · 教学创新演示平台 · 2025-2026学年

选择学生入口，输入学号姓名点击进入学习后来到了界面：

WebDev助教 • Java Web应用开发

基于RAG + DeepSeek的课程知识库问答系统

模型在线 · 知识库已同步16讲

学生: 陈思远

退出登录

WebDev助教

Java Web应用开发 · 随时为你答疑解惑

20:39

如何实现用户登录状态的保持?

陈

20:45

W

这是 第5讲 会话管理 的实战应用场景，我来给你梳理完整的实现方案：

方案一：Session（服务端方案，最常用）

// 登录成功后，将用户信息存入Session HttpSession session = request.getSession(); session.setAttribute("currentUser", user); session.setMaxInactiveInterval(30 \* 60); // 30分钟超时  
// 判断是否已登录 Object user = session.getAttribute("currentUser"); if (user == null) { response.sendRedirect("/login.jsp"); }

方案二：Cookie + Session（记住我功能）

- 用户勾选“记住我”时，生成一个加密Token存入Cookie
- Cookie设置较长的过期时间（如7天）
- 下次访问时，Filter检查Cookie中的Token，自动恢复Session

方案三：登录拦截Filter（全局保护）

// LoginFilter - 统一拦截未登录访问 public void doFilter(...) { HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) request; String uri = req.getRequestURI(); // 放行登录页和静态资源 if (uri.contains("/login") || uri.contains("/static")) { chain.doFilter(request, response); return; } // 检查Session中的登录状态 HttpSession session = req.getSession(false); if (session != null && session.getAttribute("currentUser") != null) { chain.doFilter(request, response); } else { ((HttpServletResponse) response).sendRedirect("/login.jsp"); }

这三个方案在 第15讲 项目实战(上) 中有完整代码实现，建议对照实验动手练习！

20:46

输入你的问题... 试问：Servlet生命周期是什么?

AI使用规范：AI是学习助手，不是答案机。请先独立思考，再向AI提问。

DeepSeek API · ChromaDB · RAG Pipeline · 课程知识库 (16讲) · Spring Boot · Vue 3 前端

我的学习数据

12 本周提问次数

78% 知识点掌握率

薄弱知识点

Session安全 · JDBC事务 · Filter链机制

学习建议 (AI生成)：建议复习第5讲会话管理和第14讲事务控制，重点关注Session安全管理的防劫持策略和JDBC事务的ACID特性。第9讲Filter链的执行顺序也需要加强理解。

我的学习轨迹（本周）

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 周一 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3次 |
| 周二 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2次 |
| 周三 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5次 |
| 周四 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2次 |
| 周五 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0次 |
| 周六 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4次 |
| 周日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3次 |

推荐练习 (AI推荐)

实现登录拦截Filter

第9讲 - 综合运用Filter和Session

中等

Session/Cookie对比练习

第5讲 - 10道选择题巩固概念

基础

JDBC事务回滚演示

第14讲 - 模拟银行转账事务

较难

PreparedStatement防注入

第8讲 - 对比Statement和PreparedStatement

中等



输入框可以针对疑惑点进行提问，答案将由智能助教进行相应的回答。右侧为相应的学习记录信息。

WebDev助教 · Java Web应用开发

基于RAG + DeepSeek的课程知识库问答系统

模型在线 · 知识库已同步16讲

学生: 陈思远

退出登录

WebDev助教

Java Web应用开发 · 随时为你答疑解惑

```
(HttpServletRequest) request; String uri = req.getRequestURI(); // 放行登录页和静态资源 1. if (uri.contains("/login") || uri.contains("/static")) { chain.doFilter(request, response); return; } // 检查Session中的登录状态 HttpSession session = req.getSession(false); if (session != null && session.getAttribute("currentUser") != null) { chain.doFilter(request, response); } else { ((HttpServletResponse)response).sendRedirect("/login.jsp"); } }
```

这三个方案在 第15讲 项目实战(上) 中有完整代码实现, 建议对照实验动手练习!

20:46

servlet生命周期是什么?

陈

18:42

Servlet是 第2讲 Servlet基础 的核心内容!

Servlet生命周期 (三个阶段):

- init(): 初始化, 只调用一次 (首次请求或容器启动时)
- service(): 处理请求, 每次请求都调用 (内部分派到doGet/doPost)
- destroy(): 销毁, 只调用一次 (容器关闭时)

Servlet是单实例多线程的! 容器只创建一个Servlet实例, 多个请求由不同线程共享。

```
@WebServlet("/hello") public class HelloServlet extends HttpServlet { @Override public void init() { System.out.println("Servlet初始化, 只执行一次"); } @Override protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException { resp.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); resp.getWriter().println("<h1>Hello Servlet! </h1>"); } @Override public void destroy() { System.out.println("Servlet销毁, 只执行一次"); } }
```

面试必考: Servlet是单实例多线程的, 所以要避免在Servlet中使用实例变量!

18:42

课程知识库 (16讲)

1 Web开发概述

2 Servlet基础

3 HTTP协议

4 JSP技术

5 会话管理

6 EL与JSTL

7 数据库基础

8 JDBC编程

9 Filter/Listener 当前

10 MVC设计模式

11 Spring MVC

12 MyBatis框架

13 Web安全基础

14 事务与连接池

15 项目实战(上)

16 项目实战(下)

输入你的问题... 试问: Servlet生命周期是什么?

AI使用规范: AI是学习助手, 不是答题机。请先独立思考, 再向AI提问。

DeepSeek API · ChromaDB · RAG Pipeline · 课程知识库 (16讲) · Spring Boot · Vue 3 前端



右侧可展示学情概览，包括：知识点热力图、提问频次、高频问题 TOP 等，还可以进行权限设置。

AI回答质量评估

4.2/5

自动评分平均

8.3%

需人工介入

91.7%

自动解决率

质量分布: 优秀(4.5+) 42.3% | 良好(3.5-4.5) 43.7% | 需改进(<3.5) 14.0%

待人工审核: 涉及课外延伸问题6条, 超纲回答3条, 表述不够清晰2条

预警学生 (超过5天未使用)

邓宇航 (2023042)

最后使用: 3月14日 | 累计提问: 3次 | 掌握率: 45%

发送提醒

罗晨曦 (2023028)

最后使用: 3月13日 | 累计提问: 5次 | 掌握率: 52%

发送提醒

宋雨泽 (2023051)

最后使用: 3月15日 | 累计提问: 2次 | 掌握率: 38%

发送提醒

学情热力图 • 知识点查询频次

|             | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Servlet基础   | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低   | 低   | 低   | 低   | 低   | 低   | 低   |
| JSP/EL/JSTL | 低  | 低  | 中  | 高  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低   | 低   | 低   | 低   | 低   | 低   | 低   |
| 会话管理        | 低  | 低  | 低  | 低  | 高  | 中  | 低  | 低  | 低  | 低   | 低   | 低   | 低   | 低   | 低   | 低   |
| 数据库/JDBC    | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 中  | 高  | 低  | 低   | 低   | 低   | 低   | 低   | 低   | 低   |
| 框架/MVC      | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 高  | 高   | 中   | 低   | 低   | 低   | 低   | 低   |
| 安全/部署       | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低  | 低   | 低   | 低   | 中   | 高   | 中   | 低   |

低 中 高

高频问题 TOP 5

1

Session和Cookie的区别是什么?

47次

2

MVC模式中Controller的职责?

38次

3

JDBC连接池原理及配置方法?

35次

4

Filter和Listener的执行顺序?

31次

5

如何防止SQL注入攻击?

28次

知识薄弱点预警

Session安全管理 正确率 34%

Filter链机制 正确率 41%

JSTL自定义标签 正确率 38%

JDBC事务控制 正确率 45%

MVC分层解耦 正确率 42%

XSS/CSRF防护 正确率 31%

学生提问记录 (近期)

| 时间    | 学生  | 问题摘要                             | 涉及知识点      | AI回答质量 |
|-------|-----|----------------------------------|------------|--------|
| 21:47 | 赵天宇 | Servlet的init()方法只调用一次吗?          | Servlet    | 4.8    |
| 21:42 | 陈思远 | PreparedStatement和Statement性能差异? | JDBC       | 4.6    |
| 21:38 | 林雨桐 | Filter链的执行顺序由什么决定?               | Filter     | 4.7    |
| 21:32 | 王浩然 | JSP中EL表达式如何访问Map?                | EL/JSTL    | 3.9    |
| 21:28 | 刘诗琪 | Spring MVC的@RequestMapping用法?    | Spring MVC | 4.5    |
| 21:15 | 周雅婷 | JDBC事务回滚的条件是什么?                  | JDBC事务     | 4.0    |
| 21:08 | 孙嘉禾 | Cookie的Secure和HttpOnly属性区别?      | 会话管理       | 4.8    |
| 20:55 | 吴若晨 | MyBatis的#{}和\${}有什么区别?           | MyBatis    | 4.9    |
| 20:45 | 郑思齐 | XSS攻击的防御方法有哪些?                   | Web安全      | 3.8    |

 权限设置

允许学生查看AI完整代码 ☐

允许课后使用 ☒

限制每日提问次数 (上限: 20次) ☒

启用敏感内容过滤 ☒

 知识库管理

- |     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 第1讲 | 第2讲  | 第3讲  | 第4讲  | 第5讲  | 第6讲  | 第7讲  | 第8讲  |
| 第9讲 | 第10讲 | 第11讲 | 第12讲 | 第13讲 | 第14讲 | 第15讲 | 第16讲 |

 导出学情报告

1.3 AI 自适应编程挑战 WebSec 挑战

闯关主界面：

WS

WebSec挑战 · AI驱动的安全攻防闯关平台

每人题目不同 · AI动态生成 · 自动判定

48人在线

AI引擎 v2.3

陈思远  
软件工程 2023级 | 2023010115

LESSON 14  
数据库事务与连接池  
1/5 已完成

LESSON 15  
用户认证与权限控制  
1/5 已完成

漏洞类型SQL注入 (SQL Injection)

OWASP分类OWASP Top 10 - A03:2021

难度★★★★☆

知识点StatementPreparedStatementDAO

学习目标理解SQL注入的原理和危害，掌握使用PreparedStatement替代字符串拼接SQL的安全编码方法。

参考资料

LEVEL 1 难度: 简单

第1关: SQL注入基础

以下DAO代码使用字符串拼接构建SQL查询，存在严重的SQL注入漏洞。攻击者可以通过构造恶意输入绕过身份验证或获取敏感数据。请找到漏洞并编写修复代码。

UserDAO.java

```
1 public class UserDAO {
2     private Connection connection;
3
4     public User findByUsername(String username) {
5         // BUG: 字符串拼接SQL，存在SQL注入漏洞
6         String sql = "SELECT * FROM users WHERE username = '" + username + "'";
7         Statement stmt = connection.createStatement();
8         ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
9         if (rs.next()) {
10             return mapToUser(rs);
11         }
12     }
13 }
14
```

设置 复制

闯关进度 - 第十四讲

第1关: SQL注入基础  
✓ 已通过 3:15

第2关: 事务一致性  
2 进行中 07:58

第3关: 连接池泄漏  
即将开放 --:--

第4关: 批量操作优化  
即将开放 --:--

第5关: 综合挑战 (BOSS关)  
即将开放 --:--

本关用时 07:58

总用时 11:13

尝试次数 0

实时排行榜

48人参与

1 王浩然 第2关 06:51

2 林雨桐 第2关 07:14

3 刘诗琪 第2关 07:59

班级闯关进度 (实时) - 第十四讲

第1关 85%

第2关 35%

第3关 0%

第4关 0%

第5关 0%

漏洞类型掌握热力图

|    | SQL注入 | 越权访问 | Session | XSS | 综合 |
|----|-------|------|---------|-----|----|
| A班 | 85%   | 35%  | --      | --  | -- |
| B班 | 80%   | 30%  | --      | --  | -- |
| C班 | 72%   | 22%  | --      | --  | -- |

课程整体安全知识掌握度

SQL注入 72%

越权访问 --

Session安全 --

XSS防护 --

事务管理 35%

AI教学预警

第2关 (事务一致性) 通过率较低 (35%)，建议补充讲解ACID事务特性和rollback用法。

发送课堂提醒

常见错误 TOP 3

#1 忘记调用conn.setAutoCommit(false) 55%

#2 catch块中未调用rollback() 35%



代码编辑器与漏洞修复：展示学生正在修复 AI 生成的漏洞代码、JUnit 测试反馈

AdminUserServlet.javaUser.java.web.xml

12345678910111213141516

```
@WebServlet("/admin/users")
public class AdminUserServlet extends HttpServlet {
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        // ⚠️ BUG: 未检查用户角色，任何已登录用户都能访问管理页面
        HttpSession session = request.getSession();
        String username = (String) session.getAttribute("username");
        if (username != null) {
            List<User> users = userDAO.findAll();
            request.setAttribute("users", users);
            request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/admin/users.jsp").forward(request, response);
        } else {
            response.sendRedirect("/login.jsp");
        }
    }
}
```

修复方案

// 在此编写修复代码...

// 提示：需要在验证用户登录后，额外检查用户角色

// 例如：从session中获取role属性，判断是否为admin

提交修复

AI提示

重置

教师实时数据大屏：展示各关通过率、平均用时、排行榜、薄弱关卡预警以及 AI 教学预警（会汇总常见错误和后续建议）

班级闯关进度 (实时) - 第十五讲

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 第1关 | 92% | 92% |
| 第2关 | 40% | 40% |
| 第3关 | 12% | 12% |
| 第4关 | 0%  | 0%  |
| 第5关 | 0%  | 0%  |

漏洞类型掌握度热力图

|    | SQL注入 | 越权访问 | Session | XSS | 综合 |
|----|-------|------|---------|-----|----|
| A班 | 92%   | 48%  | 12%     | --  | -- |
| B班 | 88%   | 35%  | 8%      | --  | -- |
| C班 | 78%   | 28%  | 5%      | --  | -- |

课程整体安全知识掌握度

| 漏洞类型      | 掌握度 |
|-----------|-----|
| SQL注入     | 85% |
| 越权访问      | 40% |
| Session安全 | 10% |
| XSS防护     | 5%  |
| 事务管理      | --  |

AI教学预警

第2关通过率过低 (40%)，建议暂停讲解越权访问漏洞的核心概念。

发送课堂提醒

常见错误 TOP 3

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| #1 仅检查username非空，未检查role | 62% |
| #2 使用==比较字符串而非equals()   | 28% |
| #3 返回401而非403状态码         | 15% |

闯关进度

挑战记录

排行榜

实时排行榜

48人参与

1林林雨桐

第3关 07:21

2王王浩然

第3关 07:59

3赵赵天宇

第2关 08:40

4刘刘诗琪

第2关 08:56

5陈陈思远 (我)

第2关 10:23

6周周雅婷

第2关 09:49

7孙孙嘉禾

第2关 10:18

8吴吴若晨

第1关 10:44

9张张博文

第1关 11:09

闯关进度

挑战记录

排行榜

挑战记录

| 时间    | 关卡            | 结果 | 用时   | 尝试 |
|-------|---------------|----|------|----|
| 14:32 | L15-1 SQL注入   | 通过 | 2:34 | 2次 |
| 14:28 | L15-1 SQL注入   | 失败 | 1:45 | 1次 |
| 13:55 | L14-1 SQL注入基础 | 通过 | 3:15 | 1次 |
| 13:48 | L14-1 SQL注入基础 | 失败 | 2:10 | 1次 |

我的安全技能雷达图

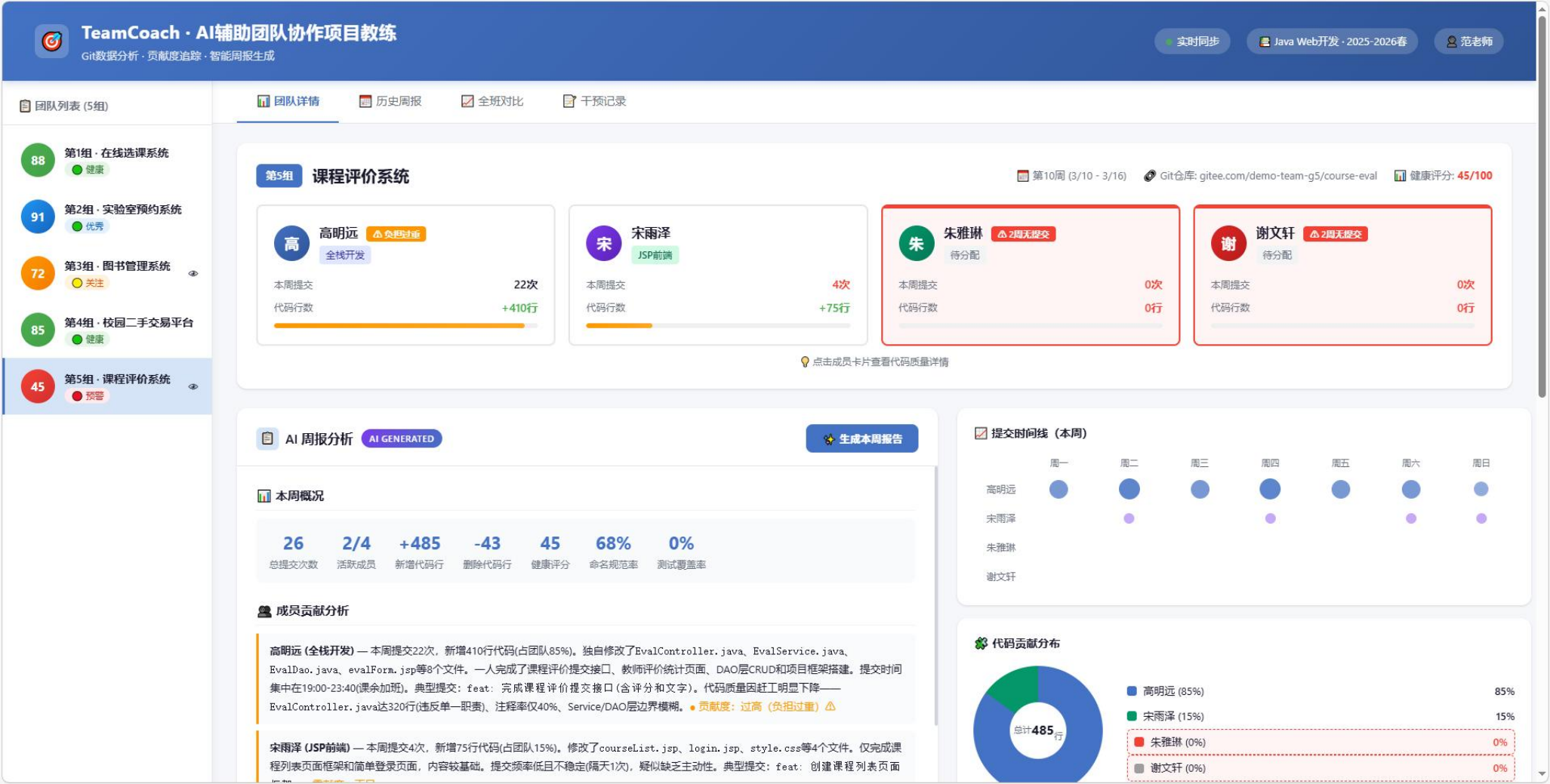
| 技能      | 等级 |
|---------|----|
| SQL注入   | 5  |
| 越权访问    | 4  |
| Session | 3  |
| XSS     | 2  |
| 事务管理    | 3  |

全班排名趋势

| 排名  | 趋势 |
|-----|----|
| #10 | 开始 |
| #9  | 上升 |
| #8  | 上升 |
| #7  | 上升 |
| #6  | 上升 |
| #5  | 结束 |

# 1.4 团队协作教练 TeamCoach

团队总览面板：展示各团队健康分、成员贡献度雷达图、搭便车预警



点击高明远同学的成员卡片即可查看代码质量详情:





AI 生成的团队周报：展示贡献度分析、分工合理性评估、风险提示、改进建议

## 本周概况

26 2/4 +485 -43 45 68% 0%

总提交次数 活跃成员 新增代码行 删除代码行 健康评分 命名规范率 测试覆盖率

## 成员贡献分析

**高明远 (全栈开发)** — 本周提交22次, 新增410行代码(占团队85%)。独自修改了EvalController.java、EvalService.java、EvalDao.java、evalForm.jsp等8个文件。一人完成了课程评价提交接口、教师评价统计页面、DAO层CRUD和项目框架搭建。提交时间集中在19:00-23:40(课余加班)。典型提交: feat: 完成课程评价提交接口(含评分和文字)。代码质量因赶工明显下降——EvalController.java达320行(违反单一职责)、注释率仅40%、Service/DAO层边界模糊。●贡献度: 过高 (负担过重) ⚠️

**宋雨泽 (JSP前端)** — 本周提交4次, 新增75行代码(占团队15%)。修改了courseList.jsp、login.jsp、style.css等4个文件。仅完成课程列表页面框架和简单登录页面, 内容较基础。提交频率低且不稳定(隔天1次), 疑似缺乏主动性。典型提交: feat: 创建课程列表页面框架。●贡献度: 不足

**朱雅琳 (待分配)** — 连续2周0次提交, 0行代码。Giti记录显示最后活跃时间为3月5日(第8周), 内容为添加.gitignore文件。此后完全无任何活动记录。●贡献度: 零 🚫

**谢文轩 (待分配)** — 连续2周0次提交, 0行代码。Giti记录显示最后活跃时间为3月6日(第8周), 内容为修改README.md文件。此后完全无任何活动记录。●贡献度: 零 🚫

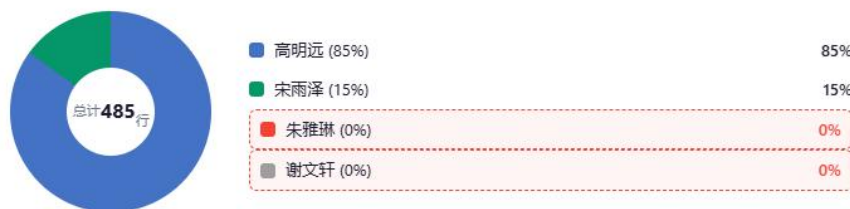
## 成员活跃时间线

各成员最后提交时间:

## 提交时间线 (本周)



## 代码贡献分布



## 代码质量趋势 (近4周)



## 🕒 成员活跃时间线

## 各成员最后提交时间:

## 高明远

最后提交: 03-16 23:40  
本周每天活跃(19:00-23:40)

## 宋雨泽

最后提交: 03-16 20:30  
本周隔天提交, 频率低

## 朱雅琳

最后提交: **03-05(12天前)**  
△ 连续12天零活动

## 谢文轩

最后提交: **03-06(11天前)**  
△ 连续11天零活动

## 🚨 严重风险警告

🔥 **团队濒临瘫痪** — 仅有1人 (高明远) 在进行实质性开发工作(85%代码量), 团队协作完全失效。若不立即干预, 项目有极高的失败风险。健康评分已连续3周下降(-17分)。

🔥 **朱雅琳、谢文轩完全失联** — 两位成员分别在3月5日和3月6日后无任何Git活动, 已超过11天。尚未分配任何开发任务, 疑似已放弃项目。建议教师立即联系确认情况, 同时检查课程群聊和邮件是否有回复。

⚠️ **高明远过度负担** — 独自完成85%的工作量, 提交时间集中在晚间19:00-23:40(明显在课余加班)。EvalController.java达320行, 注释率仅40%, 代码质量因赶工持续下降。

⚠️ **项目进度严重滞后** — 与其他团队相比, 核心功能完成度仅30%, 至少落后2周进度。测试覆盖率为0%。

## 📌 紧急建议 — 需要教师立即介入

🔴 **立即面谈朱雅琳和谢文轩** — 了解缺席原因(技术困难? 团队沟通障碍? 个人原因?), 明确下周必须完成的最低任务量。若无法参与, 需考虑调整分组或成绩评定方案。已安排周三下午面谈。

🤖 AI生成时间: 2026-03-16 08:00 · 数据来源: Gitee API

模型: DeepSeek-V3 · 置信度: 98%

## 📌 紧急建议 — 需要教师立即介入

🔴 **立即面谈朱雅琳和谢文轩** — 了解缺席原因(技术困难? 团队沟通障碍? 个人原因?), 明确下周必须完成的最低任务量。若无法参与, 需考虑调整分组或成绩评定方案。已安排周三下午面谈。

🔴 **重新分配任务** — 朱雅琳负责DAO层(数据库设计和CRUD), 谢文轩负责JSP前端页面开发, 每人每天至少提交2次。

🔴 **设立每日检查点** — 建议教师每天查看该团队的Git提交记录, 连续2天无提交立即约谈。

🟢 **帮助高明远减负** — 将已完成的evalForm.jsp和evalStats.jsp交由宋雨泽维护和优化, 高明远专注于核心业务逻辑和代码审查。拆分320行的EvalController为多个Controller。

🤖 AI生成时间: 2026-03-16 08:00 · 数据来源: Gitee API

模型: DeepSeek-V3 · 置信度: 98%

## 教师操作面板

### 发送提醒

高明远

发送提醒

宋雨泽 偏低

发送提醒

朱雅琳 无提交

发送提醒

谢文轩 无提交

发送提醒

### 团队管理

标记关注团队

安排面谈

团队群聊提醒

### AI调整分工建议

#### AI SUGGESTION

该团队处于高风险状态，需要教师立即干预。核心问题：(1) 朱雅琳和谢文轩已分别11-12天未参与，必须面谈了解原因；(2) 高明远一人承担85%工作且提交集中在晚间加班，身心负担极大；(3) 项目进度落后全班至少2周。建议：立即安排面谈→重新分工→设立每日检查机制→帮助高明远减负。

# 1.5 人机对抗 Code Review Battle

对战规则与流程页：展示三轮对战流程（人工审查→AI 审查→对比辩论）

</>

Code Review Battle · AI代码评审对战

{ }

1 规则说明

2 代码审查

3 AI审查

4 对比分析

5 课堂辩论

6 总结反思

Code Review Battle 规则

第3轮对战 · 本轮主题：Servlet安全认证与过滤器 · 学生团队 vs AI

对战历史

第1轮  
Servlet生命周期  
学生 65 : AI 78

第2轮  
JDBC连接管理  
学生 80 : AI 90

第3轮 (本轮)  
认证与过滤器安全  
进行中...

学生团队累计

215

vs

AI累计

248

参赛分组

A组 认证组  
陈思远、林雨桐、王浩然(组长)

B组 授权组  
赵天宇、周雅婷、孙嘉禾(组长)

C组 视图一致性组  
马文博、黄佳怡、杨子涵(组长)

对战目标

- 审查 LogoutServlet.java 和 RoleBasedAuthFilter.java 中的安全漏洞
- 比较人类审查员与AI审查的差异，理解各自优势与局限
- 掌握认证、授权、会话管理相关的安全编码最佳实践

- 掌握认证、授权、会话管理相关的安全编码最佳实践

评分标准

| 维度    | 满分  | 评分标准                              |
|-------|-----|-----------------------------------|
| 发现数量  | 30分 | 每个有效发现10分，最高30分                   |
| 严重性准确 | 30分 | 正确标注高危/中危/低危，每项10分                |
| 修复建议  | 20分 | 建议可行且具体，每项5-10分                   |
| 知识点对应 | 20分 | 正确关联课程知识点（认证/授权/会话管理/HTTP安全），每项5分 |

流程



AI使用规则

本环节中AI作为对手而非助手，学生不得在审查阶段使用AI工具

开始对战

上一步

下一步



项目结构

src/

servlet/

LoginServlet.java

**LogoutServlet.java**

AdminServlet.java

filter/

RoleBasedAuthFilter.java

EncodingFilter.java

jsp/

login.jsp

index.jsp

学生审查倒计时 · 2个文件待审查

4:36

提交审查结果 →

待审查代码 · LogoutServlet.java

安全审查任务

```
1 @WebServlet("/logout")
2 public class LogoutServlet extends HttpServlet {
3     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
4         throws ServletException, IOException {
5         HttpSession session = request.getSession(false);
6         if (session != null) {
7             // 问题1: 只移除了username, 未清除其他敏感属性(role, permissions)
8             session.removeAttribute("username");
9             // 问题2: 应使用session.invalidate()彻底销毁会话
10            // 问题3: 未设置Cache-Control头, 浏览器缓存可能导致未登录页面
11        }
12        response.sendRedirect("/login.jsp");
13        // 问题4: 重定向前未检查response是否已committed
14    }
15 }
```

提示: 点击代码行可添加审查标记

审查发现记录

全部文件

LogoutServlet.java

RoleBasedAuthFilter.java

行号

Logou

问题描述

严重程度

修复建议

×

+ 添加发现

## AI 审查进行中

审查完成！共发现 8 个问题

### Prompt 输入

请审查以下Java Web代码的安全漏洞，包括但不限于：认证绕过、授权缺陷、会话管理问题、输入验证不足、HTTP安全头缺失等。对每个发现标注严重性等级（高危/中危/低危），并给出具体的修复建议和对应的安全知识点。

// 附加文件: LogoutServlet.java, RoleBasedAuthFilter.java

正在分析代码结构...

检测到 LogoutServlet.java 中 2 个潜在问题

检测到 RoleBasedAuthFilter.java 中 3 个潜在问题

正在评估风险等级...

生成审查报告，共发现 8 个问题

### LogoutServlet.java

1 高危

LogoutServlet.java

Line 7-8

**Session未完全销毁** — 只移除了username，未清除其他敏感属性(role, permissions, isLoggedIn)，存在会话残留风险。攻击者可能利用残留的会话属性绕过权限检查。应使用session.invalidate()彻底销毁会话。

知识点: 会话管理 - Session生命周期与安全销毁

2 高危

LogoutServlet.java

Line 9

**缺少Cache-Control/Pragma响应头** — 浏览器后退可能显示已登录页面，导致敏感信息泄露。应设置 response.setHeader("Cache-Control", "no-cache, no-store, must-revalidate") 等防缓存头。

知识点: HTTP安全 - 响应头安全配置

3 中危

LogoutServlet.java

Line 4

**空Session处理逻辑** — getSession(false)返回null时仍执行重定向，逻辑可简化。建议增加null检查，区分已登录用户注销和未登录用户访问注销接口两种场景。

### 学生团队审查结果

Human Review · 3组9人 · 5 findings

LOGOUTSERVLET.JAVA

- 高危** **共识** LogoutServlet Line 7  
只移除username未清除全部Session属性 — A组 陈思远 发现
- 中危** **共识** LogoutServlet Line 8  
使用removeAttribute而非invalidate — B组 孙晓禾 发现
- 建议** **人类** LogoutServlet Line 11  
重定向路径建议使用常量定义 — C组 杨子涵 发现

ROLEBASEDAUTHFILTER.JAVA

- 高危** **共识** AuthFilter Line 7-8  
只检查登录状态未检查角色, 存在越权风险 — B组 赵天宇 发现
- 中危** **人类** AuthFilter Line 10  
重定向路径硬编码, 未使用contextPath — A组 王浩然 发现

发现 **5** 个问题, 命中 **3** 个关键漏洞

VS

### AI审查结果

AI Review · 2 files · 8 findings

LOGOUTSERVLET.JAVA

- 高危** **共识** LogoutServlet Line 7-8  
Session未完全销毁, 存在会话残留风险
- 高危** **学习** LogoutServlet Line 9  
缺少Cache-Control/Pragma响应头
- 中危** **学习** LogoutServlet Line 4  
getSession(false)返回null时仍执行重定向, 逻辑可简化
- 建议** **学习** LogoutServlet 新增  
建议添加CSRF token验证防止跨站注销

ROLEBASEDAUTHFILTER.JAVA

- 高危** **共识** AuthFilter Line 7-8  
权限提升漏洞 — 只检查登录状态未检查角色
- 中危** **学习** AuthFilter Line 4  
未安全转换请求类型, 缺少instanceof检查
- 中危** **共识** AuthFilter Line 10  
重定向路径硬编码, 未使用context path
- 误报** **AI误报** LogoutServlet REJECTED  
建议使用POST方法替代GET进行注销操作

发现 **8** 个问题, 命中 **4** 个关键漏洞, **1** 个误报

对比分析阶段还会进行发现重合度分析

### 发现重合度分析



**3项**

人机共识

**1项**

仅学生发现

**3项**

仅AI发现

**1项**

AI误报

A组 (认证组)  
命中 **2/3** 关键漏洞

B组 (授权组)  
命中 **3/3** 关键漏洞

C组 (视图一致性组)  
命中 **1/2** 关键漏洞

← 上一步

下一步 →



规则说明



代码审查



AI审查



对比分析



课堂辩论



总结反思

## 课堂辩论引导

请各组讨论以下问题，每题2分钟，然后分享观点

4:12

### 问题 1 — HTTP安全头

AI发现的Cache-Control问题，为什么我们没有注意到？这说明什么？

▶ 展开参考答案

### 问题 2 — AI建议分析

AI建议用POST替代GET做注销，你同意吗？为什么？

▶ 展开参考答案

### 问题 3 — 授权漏洞

RoleBasedAuthFilter中的角色检查缺失，在实际系统中可能造成什么具体危害？如何设计一个完善的RBAC过滤器？

▶ 展开参考答案

### 问题 4 — FILTER安全漏洞

AI指出Filter中ServletRequest强转缺少instanceof检查，这是否属于过度防御？在什么场景下这个问题会真正产生影响？

▶ 展开参考答案

### 问题 5 — 人机协作策略

如果你是项目负责人，AI的8个建议中你会采纳哪几个？如何建立高效的人机协作代码审查流程？

▶ 展开参考答案

### 🏆 本轮精彩发言

周雅婷同学（8组）指出：AI遗漏了Filter中的类型转换风险在特定容器环境下可能被放大，而且在单元测试场景中如果使用不当的Mock对象也会触发ClassCastException。这个观点展示了对代码质量与安全的深层理解，获得本轮“最佳洞察”认定。

### 📝 学生观点记录

教师可在此记录学生讨论中的关键观点和精彩发言...

示例：

- 王浩然提出可以结合静态分析工具自动化检查硬编码路径

← 上一步

下一步 →

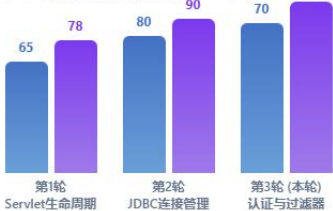
🦾 对战结果总览

| 维度     | 学生    | AI    | 胜出   |
|--------|-------|-------|------|
| 发现数量   | 5     | 8     | 🐱 AI |
| 关键漏洞命中 | 3 / 4 | 4 / 4 | 🐱 AI |
| 误报数    | 0     | 1     | 👤 学生 |
| 业务理解   | ★★★★  | ★★    | 👤 学生 |
| 跨文件关联  | ★★    | ★★★★  | 🐱 AI |

🧡 结论：人机协同 > 单独任何一方

AI擅长系统性扫描，人类擅长业务判断 — 最佳策略是协作而非替代

📊 本学期对战数据总览 — 本轮 vs 前两轮



■ 学生团队 ■ AI

📈 趋势分析：学生团队得分从第1轮65分提升至本轮70分（+7.7%），关键漏洞命中率从50%提升至75%，呈现稳步提升趋势

✓ 规则说明

✓ 代码审查

✓ AI审查

✓ 对比分析

✓ 课堂辩论

6 总结反思

学生个人参与度评分

| 姓名     | 分组 | 发现数 | 关键命中 | 发言参与 | 本轮得分 | 累计得分 |
|--------|----|-----|------|------|------|------|
| 王浩然 组长 | A组 | 2   | 1    | 积极   | 28   | 78   |
| 陈思远    | A组 | 1   | 1    | 一般   | 24   | 70   |
| 林雨桐    | A组 | 1   | 0    | 一般   | 18   | 62   |
| 孙嘉禾 组长 | B组 | 2   | 2    | 积极   | 32   | 88   |
| 赵天宇    | B组 | 2   | 1    | 积极   | 26   | 76   |
| 周雅婷    | B组 | 1   | 1    | 突出   | 30   | 82   |
| 杨子涵 组长 | C组 | 1   | 0    | 积极   | 20   | 66   |
| 马文博    | C组 | 1   | 1    | 一般   | 22   | 68   |
| 黄佳怡    | C组 | 0   | 0    | 一般   | 16   | 58   |

AI覆盖面广，善于发现模式化漏洞和跨层次安全问题

人类更擅长业务上下文判断和误报识别

最佳实践：AI初筛 + 人工复核 = 最优代码审查

● 本轮数据已记录，将纳入课程数据分析系统

导出本轮对战报告(PDF)

教学洞察 · Teaching Insights

🔍 AI找到 但学生没找到的

Cache-Control头问题 — 浏览器后退可查看已登录页面，属于安全盲区。学生普遍处于GET请求安全意识。

💡 学生找到 但AI遗漏的

学生对重定向路径的工程实践建议（常量、contextPath使用）更具体，体现了对跨域风险的深入理解。AI虽然也发现了重定向问题。

⚠️ AI的误报分析

POST替代GET建议 — 注销操作使用GET是行业惯例（如Spring Security默认行为）。AI过度建议，这提醒学生，AI建议需要结合业务。

总结反思阶段最后会进行教学洞察：



## 教学洞察 · Teaching Insights

🔍 AI找到 但学生没找到的

**Cache-Control头问题** — 浏览器后退可查看已登录页面，属于安全盲区。学生普遍缺乏HTTP头安全意识。

**类型安全转换** — Filter中的强制类型转换未做防御性检查。

📖 学习机会

👨‍🎓 学生找到 但AI遗漏的

学生对重定向路径的工程实践建议（常量化、contextPath使用）更具体，体现了对项目维护性的理解。AI虽然也发现了硬编码问题，但学生的修复建议更贴近实际开发规范。

— 人类工程经验优势

⚠️ AI的误报分析

**POST替代GET建议** — 注销操作使用GET是行业惯例（如Spring Security默认行为），AI过度建议。这提醒学生：AI建议需要结合实际工程经验做判断。

❌ 需要人工判断

← 上一步

## 1.6 AI 辅助教学资料重构

工具套件总览（含资料重构说明）：一人一题个性化实验设计生成器与 AI 课件生成的工作流程

 [方案概述](#)

 [两种技术路线](#)

 [PPT重构流程](#)

 [Beamer 方式](#)

 [Marp 方式](#)

 [自动化发布](#)

 [完整示例](#)

## 方案概述

教学PPT制作是教师最耗时的工作之一。传统使用 PowerPoint 制作PPT，效率低、版本管理混乱、难以复用。本方案使用 **纯文本**（LaTeX Beamer 或 Markdown）配合 **Cursor AI**，实现PPT的快速生成、智能重构和版本控制。

### 核心优势：

- **纯文本编辑**：使用 LaTeX/Markdown，可以用 Git 版本控制
- **Cursor 内完成**：编辑、预览、生成一站式完成，无需切换软件
- **AI 智能重构**：根据教学大纲和旧PPT内容，AI 自动优化结构
- **自动添加示例**：AI 生成合适的代码示例和图表
- **一键发布**：自动上传到 GitHub/Gitee，团队共享

### 适用场景



#### 新课程PPT制作

从教学大纲快速生成完整PPT框架



#### 旧PPT重构

优化老旧PPT的结构和内容



#### 自动添加示例

AI生成代码示例和可视化图表



#### 美化与排版

专业的学术风格模板



#### 版本管理

Git管理，多人协作



#### 一键发布

自动推送到代码仓库



## 两种技术路线对比

### LaTeX Beamer

#### 方式一：LaTeX Beamer

使用 LaTeX 的 Beamer 宏包制作学术风格的PPT

##### 优势

- 数学公式排版完美（适合算法、理论课）
- 学术风格专业
- 代码高亮美观
- 输出PDF质量高

##### 劣势

- 学习曲线较陡
- 编译速度较慢
- 调试复杂

##### 适用课程

数据结构、算法设计、编译原理等理论性强的课程

### Markdown (Marp)

#### 方式二：Markdown + Marp

使用 Markdown 语法 + Marp 插件制作现代风格的PPT

##### 优势

- 语法简单，易于上手
- 实时预览，所见即所得
- 编译速度快
- 样式现代、灵活

##### 劣势

- 数学公式不如 Beamer 完美
- 自定义样式需要CSS知识

##### 适用课程

Java Web、数据库、软件工程等实践性强的课程



**推荐策略：**根据课程特点选择合适的工具。对于数学公式多的理论课，选择 **Beamer**；对于代码示例多的实践课，选择 **Marp**。两种方式都可以在 Cursor 中完成，都支持 AI 辅助和实时预览。



## PPT 重构的完整工作流程

以下展示如何使用 Cursor AI 将一份旧的 PowerPoint PPT（或现有的教学内容）重构为高质量的 Beamer/Marp PPT。

1

### 准备原始材料

收集旧PPT的内容（可以是 .pptx 导出的文本）、教学大纲、课程要点等材料。

PPT 文本提取

2

### 在 Cursor 中新建文件

创建 .tex (Beamer) 或 .md (Marp) 文件，选择合适的模板。

Cursor

3

### AI 分析与重构

使用 Cursor AI (Ctrl+K) 分析原始内容，按照教学大纲重新组织结构。

Cursor AI

4

### AI 生成示例代码

让 AI 为每个知识点生成合适的代码示例、图表、动画。

GPT-4

5

### 实时预览调整

使用 Cursor 的预览功能实时查看效果，边写边调整。

PDF 预览

6

### 编译生成PDF

在 Cursor 终端中编译生成最终的 PDF 文件。

XeLaTeX / Marp CLI

7

### 版本控制

提交到 Git 仓库，记录每次修改，方便回溯和协作。

Git

8

### 自动发布

推送到 GitHub/Gitee，自动发布到课程网站或分享给学生。

GitHub Actions

## 方式一：LaTeX Beamer 制作流程

在 Cursor 中配置 Beamer 环境



前置准备：

- 安装 TeX Live 或 MiKTeX (LaTeX 发行版)
- 在 Cursor 中安装 LaTeX Workshop 扩展
- 配置 PDF 预览功能

在 Cursor 中实时预览

1

### 安装 LaTeX Workshop

在 Cursor 扩展商店搜索 "LaTeX Workshop"，点击安装

2

### 配置编译命令

在 settings.json 中配置使用 XeLaTeX 编译 (支持中文)

3

### Ctrl+S 保存即编译

保存文件后自动编译，几秒钟后在侧边栏看到 PDF 预览

4

### 实时调整

修改代码，保存后立即看到效果，快速迭代



时间对比：

- 传统 PowerPoint：制作一节课 (40-50页) PPT 需要 3-4 小时
- Beamer + Cursor AI：同样的内容只需 30-40 分钟
- 效率提升：约 5-6 倍

## 使用 Cursor AI 重构 Beamer PPT

Cursor 提示词：重构旧PPT

Cursor Prompt

请帮我将以下PPT内容重构为 LaTeX Beamer 格式：

### 【原始PPT内容】

[粘贴旧PPT的文字内容]

### 【教学大纲要点】

1. Servlet 生命周期
2. doGet 和 doPost 方法
3. 请求参数获取
4. 响应内容设置
5. 实际应用案例

### 【重构要求】

1. 按照教学大纲重新组织内容结构
2. 每个知识点一个 section
3. 为每个知识点添加：
  - 概念解释 (简洁清晰)
  - 代码示例 (完整可运行)
  - 应用场景说明
4. 使用 Madrid 主题
5. 添加适当的动画效果 (\pause, \onslide 等)
6. 确保中文显示正常

请生成完整的 .tex 文件代码。



## 方式二：Markdown + Marp 制作流程

🔧 在 Cursor 中配置 Marp



### 安装步骤：

- 在 Cursor 扩展商店搜索 "Marp for VS Code", 点击安装
- 安装 Marp CLI: `npm install -g @marp-team/marp-cli`
- 就这么简单! 无需复杂配置

### 👁 Marp 实时预览

1

#### 打开预览窗口

点击右上角的 "Open Preview" 图标, 或按 `Ctrl+Shift+V`

2

#### 分屏显示

左侧编辑 Markdown, 右侧实时预览 PPT 效果

3

#### 边改边看

修改代码后自动刷新预览, 所见即所得

4

#### 导出PDF

预览满意后, 右键选择 "Export Slide Deck"

🤖 使用 Cursor AI 生成 Marp PPT

Cursor 提示词: 生成 Marp PPT

Cursor Prompt

请根据以下教学大纲, 生成一份完整的 Marp 格式 PPT:

#### 【课程信息】

- 课程: Java Web 开发
- 章节: 第5讲 - Session 和 Cookie
- 学时: 2学时 (90分钟)
- 授课对象: 大三学生

#### 【教学大纲】

- 会话跟踪技术概述
  - 为什么需要会话跟踪?
  - HTTP 无状态协议的问题
- Cookie 技术
  - Cookie 的工作原理
  - Cookie 的创建和读取
  - Cookie 的属性设置
- Session 技术
  - Session 的工作原理
  - Session 的创建和使用
  - Session 与 Cookie 的关系
- 实际应用
  - 用户登录状态保持
  - 购物车实现
  - 防止重复提交

#### 【生成要求】

- 使用 Marp 的 Markdown 语法
- 每个知识点包含:
  - 概念讲解 (简洁清晰)
  - 代码示例 (完整可运行的 Java 代码)
  - 图解说明 (用文字描述或 Mermaid 图)
- 添加课堂练习题 (1-2个)
- 总页数控制在 30-40 页
- 使用专业的样式 (可以自定义 CSS)

请生成完整的 Marp Markdown 文件。





# 自动化发布到 GitHub/Gitee

## 项目结构

### 推荐的项目目录结构

File Structure

```
teaching-slides/
├── java-web/                # Java Web 课程
│   ├── lecture-01-intro.md   # 第1讲 (Marp)
│   ├── lecture-02-servlet.md # 第2讲 (Marp)
│   ├── lecture-03-session.md # 第3讲 (Marp)
│   └── pdf/                  # 编译后的PDF
├── algorithm/               # 算法课程
│   ├── lecture-01-intro.tex  # 第1讲 (Beamer)
│   ├── lecture-02-sort.tex  # 第2讲 (Beamer)
│   └── pdf/
├── .github/workflows/       # GitHub Actions
│   └── build.yml             # 自动编译和发布
├── README.md
└── .gitignore
```

## 使用 Cursor 的 Git 功能

1

### 初始化 Git 仓库

在 Cursor 终端中: `git init`  
或使用 Cursor 的源代码管理面板 (Ctrl+Shift+G)

2

### 编辑并预览PPT

在 Cursor 中编辑 .tex 或 .md 文件, 实时预览效果

3

### 编译生成PDF

Beamer: 自动编译  
Marp: `marp lecture.md --pdf`

4

### 提交到 Git

在源代码管理面板中, 添加更改说明, 点击“提交”

5

### 推送到远程仓库

点击“同步更改”按钮, 自动推送到 GitHub/Gitee

6

### 自动发布 (可选)

配置 GitHub Actions, 自动编译和发布PDF到 Release



## GitHub Actions 自动编译配置

.github/workflows/build.yml

YAML

```
name: Build Slides

on:
  push:
    branches: [ main ]

jobs:
  build-marp:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3

      - name: Marp Build
        uses: docker://marpteam/marp-cli:latest
        with:
          args: java-web/*.md --pdf --allow-local-files -o pdf/

      - name: Upload PDFs
        uses: actions/upload-artifact@v3
        with:
          name: slides-pdf
          path: pdf/*.pdf

      - name: Create Release
        uses: softprops/action-gh-release@v1
        if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/')
        with:
          files: pdf/*.pdf
```



### 自动化效果:

- 在 Cursor 中编辑完PPT, 保存
- 使用 Cursor 的 Git 功能提交并推送
- GitHub Actions 自动编译所有 Markdown 为 PDF
- PDF 自动发布到 Releases, 学生可以直接下载
- 全程无需手动操作!

## 推送到 Gitee (国内访问更快)

### 在 Cursor 终端中配置 Gitee 远程仓库

Bash

```
# 添加 Gitee 作为第二个远程仓库
git remote add gitee https://gitee.com/your-username/teaching-slides

# 同时推送到 GitHub 和 Gitee
git push origin main
git push gitee main

# 或者配置一次推送到多个仓库
git remote set-url --add --push origin https://gitee.com/your-username/teaching-slides
git push # 一次推送到两个仓库
```



## 完整示例：在 Cursor 中使用 AI 重构 PPT

场景：重构 "Session 与 Cookie" 这一讲

### Step 1: 准备原始内容（粘贴到 Cursor）

Text

=== 旧PPT内容 ===

#### 第一页：会话跟踪

- HTTP是无状态的
- 需要会话跟踪技术

#### 第二页：Cookie

- Cookie 是什么
- Cookie 的作用

#### 第三页：Session

- Session 是什么
- Session 的使用

（内容过于简单，缺少代码示例和实际应用）

### Step 2: 准备教学大纲要求

Text

=== 教学大纲 ===

#### 知识点：

1. HTTP 无状态协议的问题
2. Cookie 的工作原理和 API
3. Session 的工作原理和 API
4. Cookie 与 Session 的区别
5. 实际应用：用户登录、购物车

#### 要求：

- 每个知识点要有完整的代码示例
- 要有流程图说明
- 要有实际的应用案例（完整代码）

### Step 3: Cursor AI 重构提示词

Cursor Prompt (Ctrl+K)

请将以下旧PPT内容重构为 Marp 格式的现代化教学PPT:

#### 【旧PPT内容】

[粘贴上面的旧PPT内容]

#### 【教学大纲要求】

[粘贴教学大纲]

#### 【重构要求】

1. 按照教学大纲重新组织内容结构
2. 为每个知识点添加:
  - 清晰的概念解释 (用通俗易懂的语言)
  - 完整的 Java 代码示例 (可直接运行)
  - 流程图或架构图 (使用 Mermaid 语法)
  - 注意事项或常见错误
3. 添加实际应用案例:
  - 用户登录状态保持 (完整代码)
  - 购物车实现 (核心代码)
4. 添加课堂互动:
  - 每个 section 后添加思考题
  - 添加 1-2 个课堂练习
5. 使用 Marp 语法, 风格现代、专业
6. 总页数控制在 35-40 页

请生成完整的 Marp Markdown 文件。



#### 重构效果:

- 从 3 页扩充到 20+ 页, 内容更加详实
- 添加了 5 个完整代码示例
- 添加了 2 个 Mermaid 流程图
- 添加了课堂练习和思考题
- 结构清晰, 逻辑连贯



## 参考示例与资源

### 示例文件下载



Beamer 示例

[查看 Beamer PPT 示例一](#)



Marp 示例

[查看 Marp PPT 示例一](#)

### 有用的资源链接

| 资源           | 说明                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Marp 官方文档    | <a href="https://marpit.marp.app/">https://marpit.marp.app/</a>       |
| Beamer 用户手册  | <a href="https://ctan.org/pkg/beamer">https://ctan.org/pkg/beamer</a> |
| Mermaid 图表语法 | <a href="https://mermaid.js.org/">https://mermaid.js.org/</a>         |
| LaTeX 数学公式   | <a href="https://katex.org/">https://katex.org/</a>                   |

### 最佳实践建议



#### 保持源文件简洁

使用 Git 管理，避免一个 PPT 有多个版本文件



#### 模块化组织

将常用的代码片段、图表保存为独立文件，方便复用



#### 定期备份

推送到 GitHub/Gitee，既是备份又是版本控制



#### 团队协作

多位教师可以通过 Git 分支协作，共同完善 PPT

## 展示内容

- 特性，概念，跟其他数据库对比，应用场景
- 使用教程：安装，使用，案例，常见数据库操作的实现方式

## 课程内容

- 构建数据库系统
- 数据库开发
- 数据库管理和维护
- 应用程序开发
- 其他数据库系统

Marp 示例:

# Web的核心脉络—HTTP协议与Tomcat的使命

The Core of Web: HTTP Protocol & Tomcat's Mission

---

Java Web 开发 (Java Web Application Development)



## HTTP协议 - Web的通用语 (HTTP: Universal Language of the Web)

### 1. HTTP 请求 (The Request)

客户端发送给服务器的"信件" (A "letter" from client to server)

- **请求行 (Request Line):** `GET /index.html HTTP/1.1`
  - 我想用 `GET` 方法, 获取 `/index.html` 资源
  - (I want to `GET` the `/index.html` resource)
- **请求头 (Headers):** `Host: www.tyust.edu.cn`
  - 附加信息, 如我从哪个主机来
  - (Additional info, like which host I'm from)
- **请求体 (Body):**
  - 发送的具体数据 (GET请求通常为空白)
  - (Specific data being sent - usually empty for GET requests)

## 二、教学成效数据

图3 WebSec安全攻防闯关平台通关率数据 (N=58)

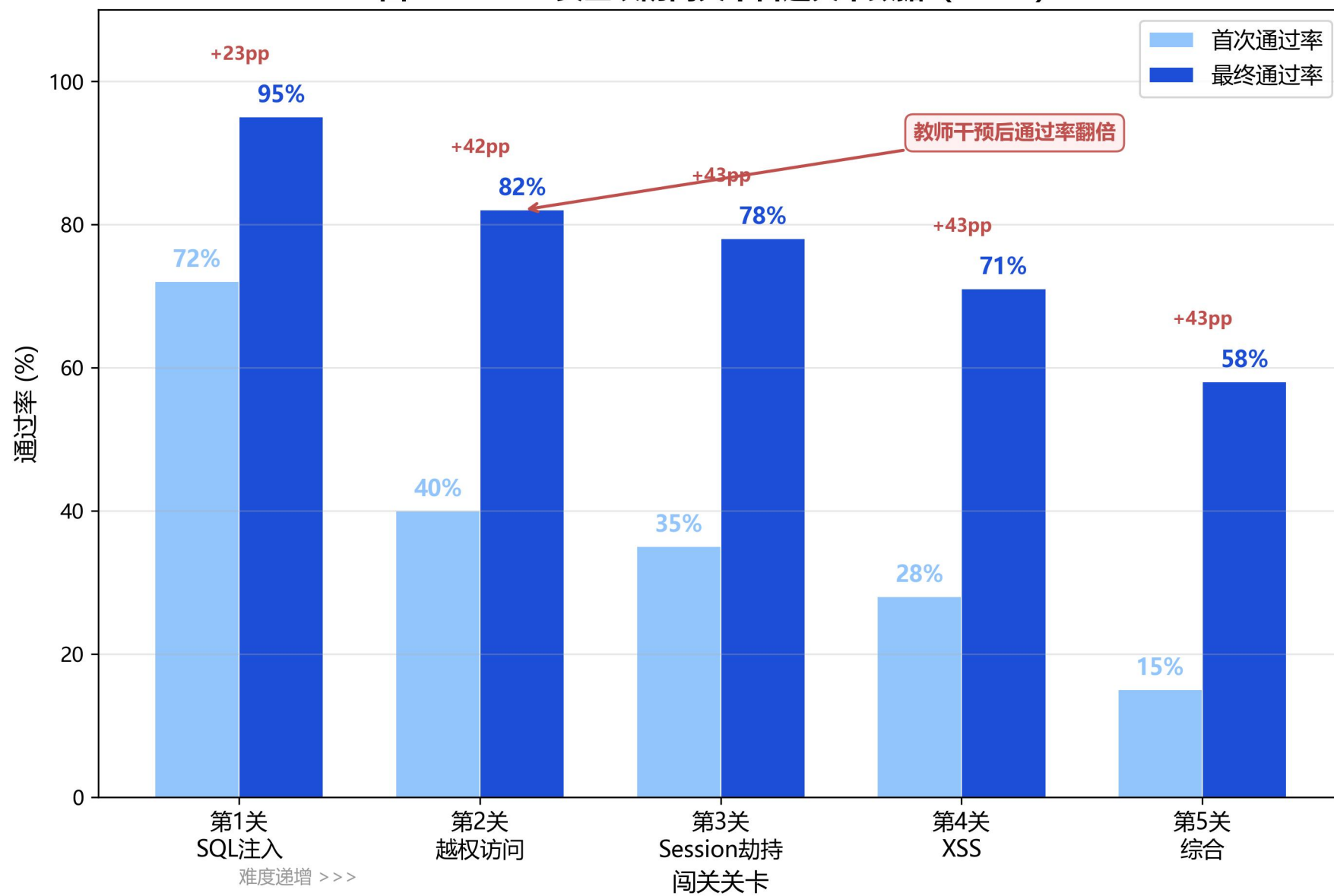


图4 TeamCoach团队贡献度均衡化趋势

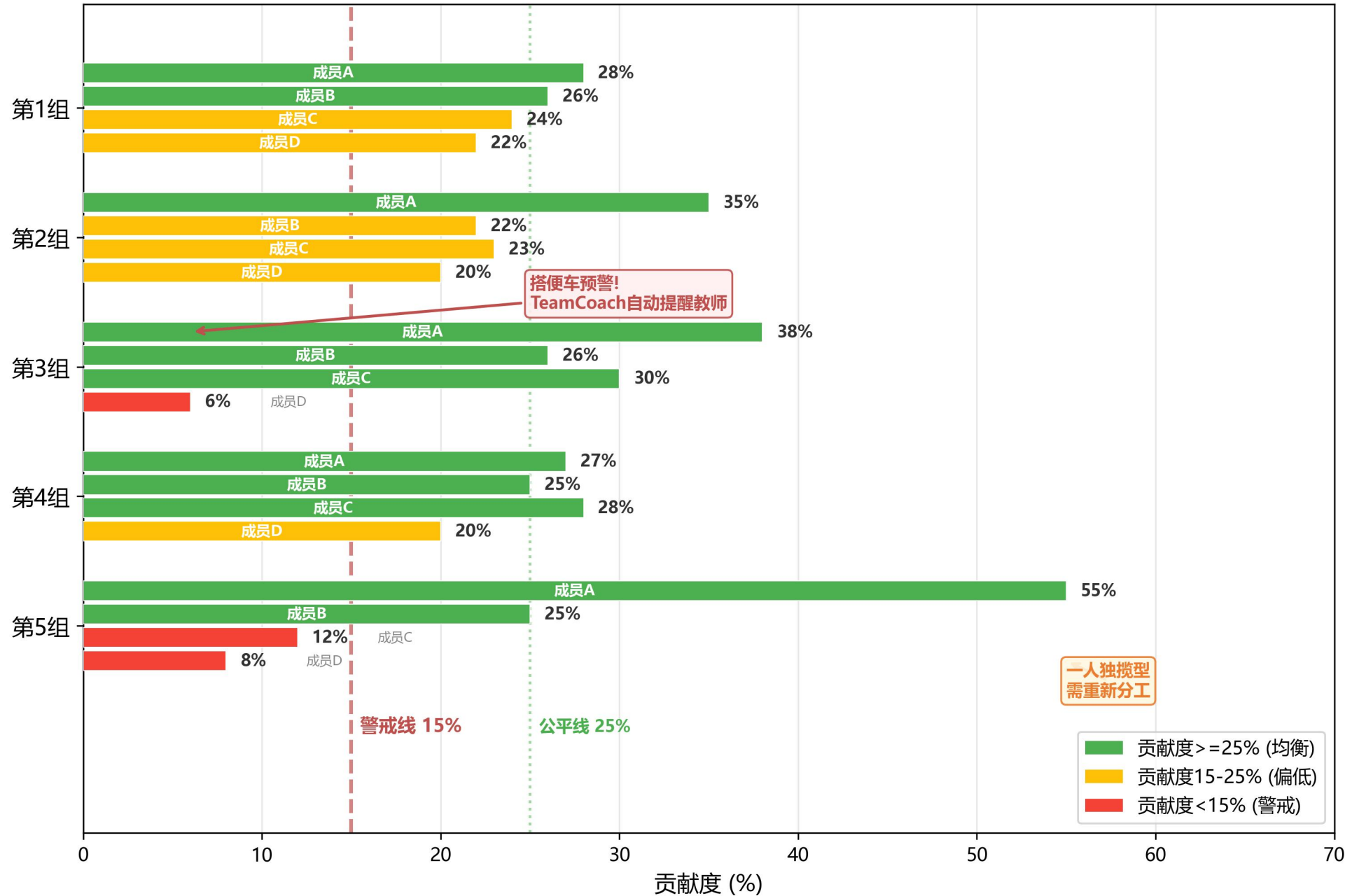


图5 Code Review Battle人机审查发现对比 (N=10组)

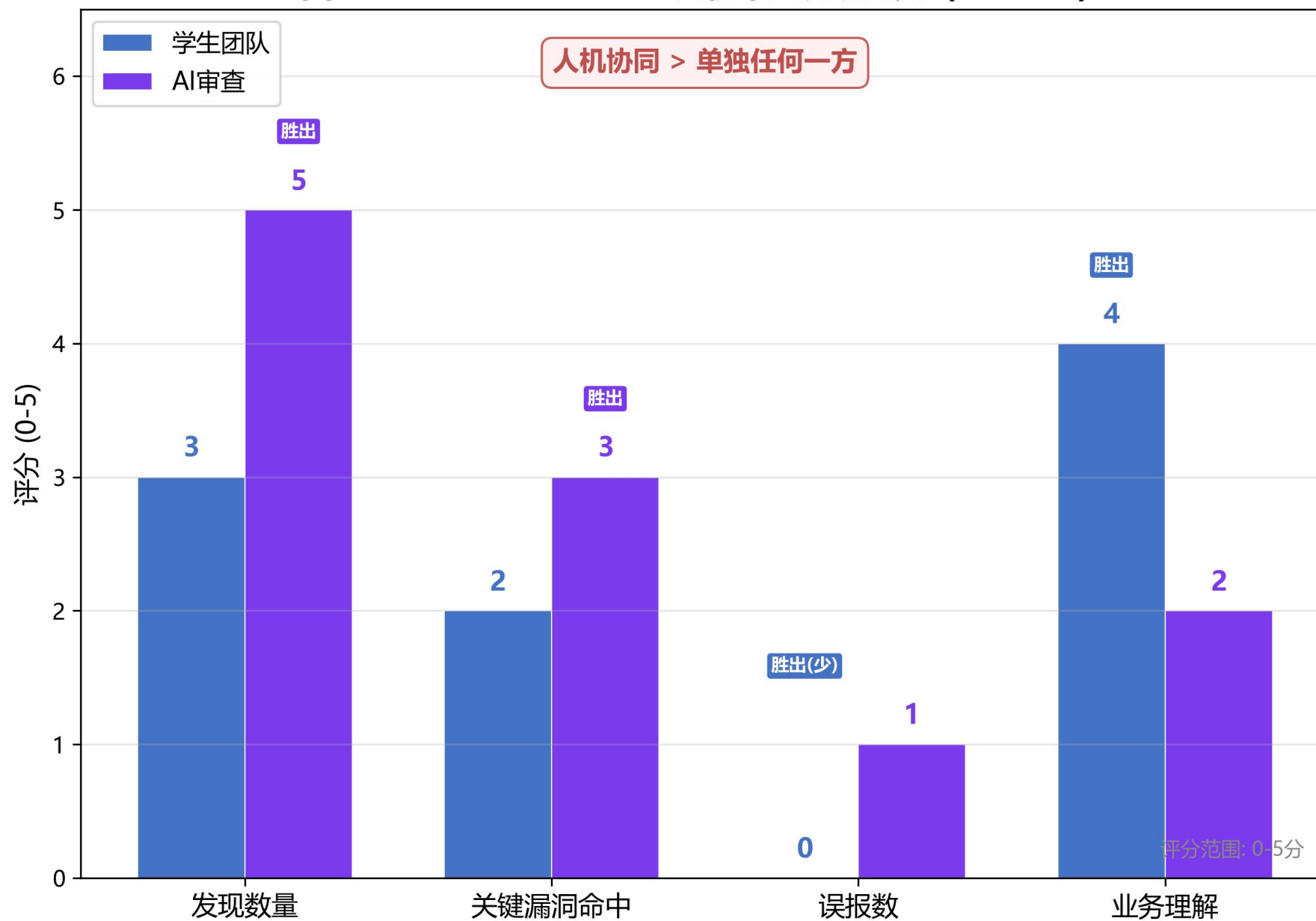


图6 MOSS代码相似度逐批次下降趋势 (2024 vs 2025)

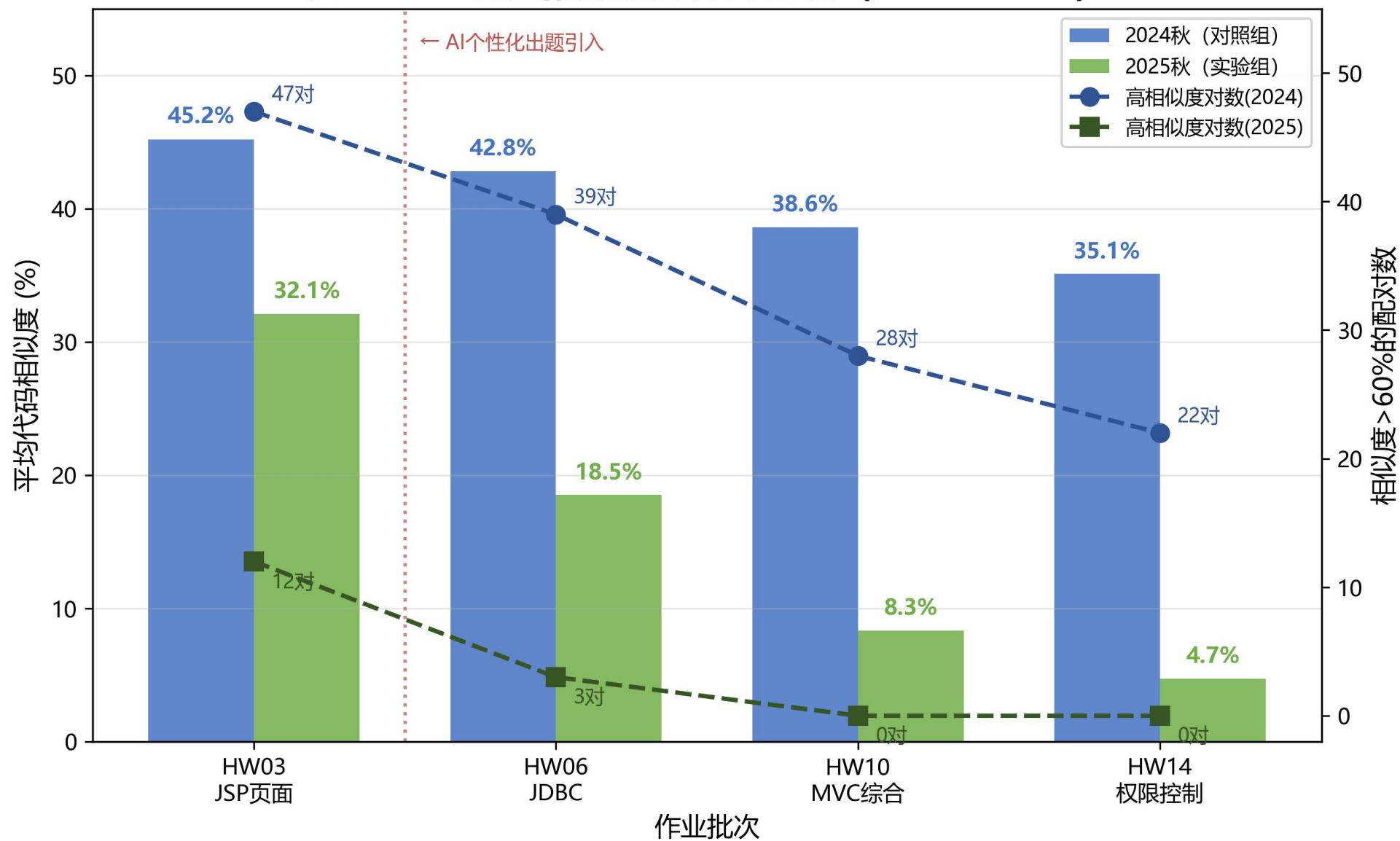


图7 AI辅助前后教师单份作业审查时间对比

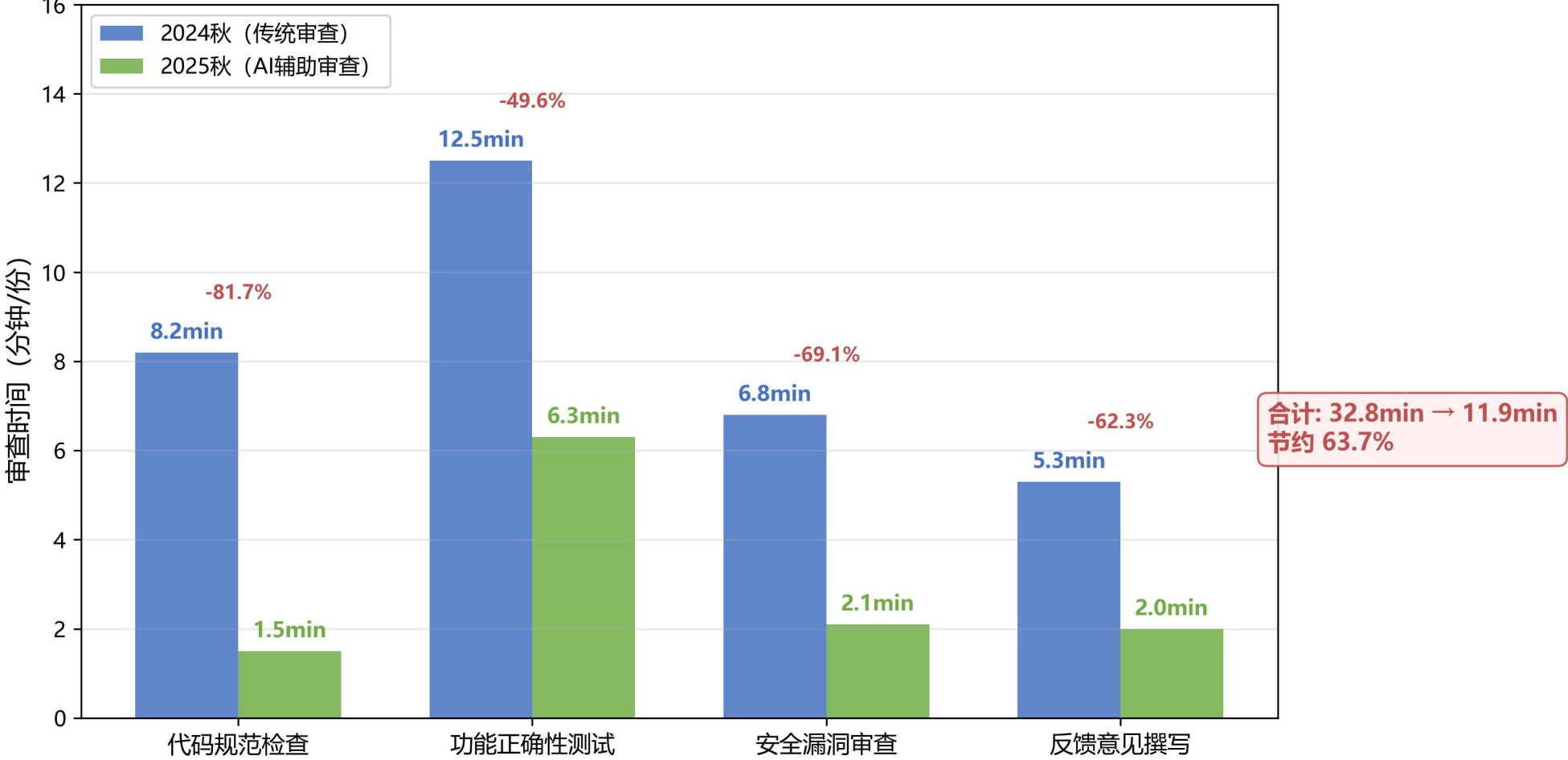




图8 SQL注入安全意识四时间点纵向追踪 (N=58)

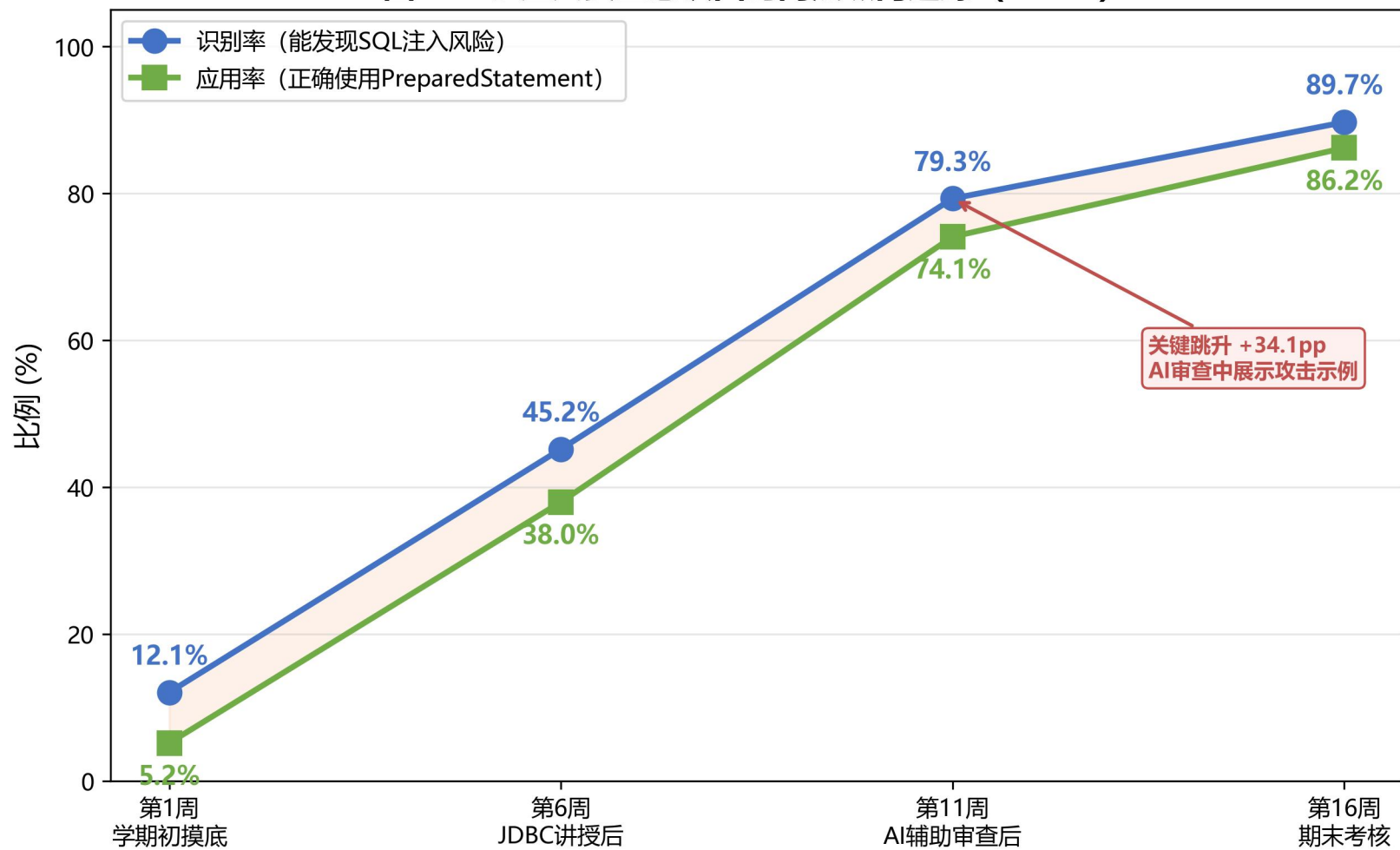


图9 实验组与对照组核心成效指标对比 (N=58 vs N=62)

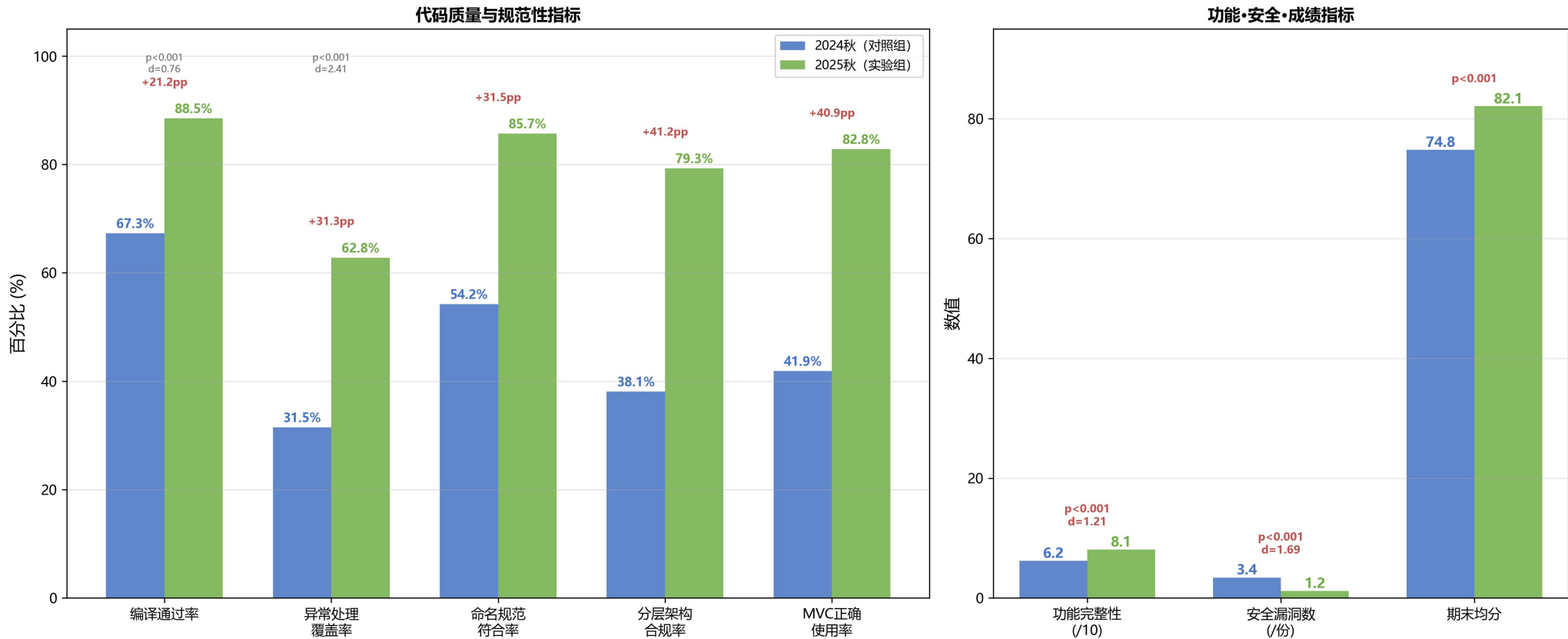


图10 实验组与对照组学业成绩分布对比

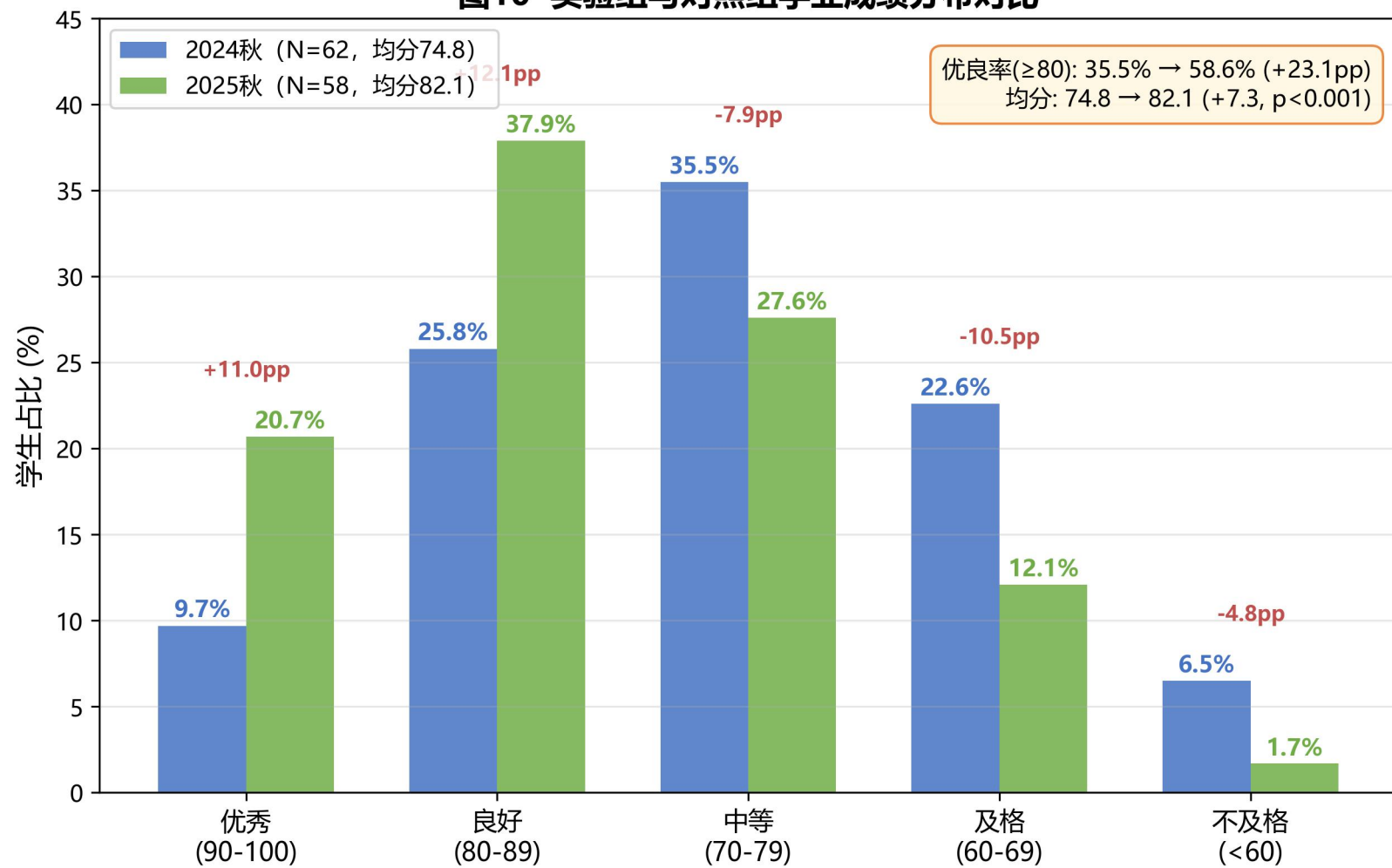


图11 第14次作业五类安全漏洞出现率对比

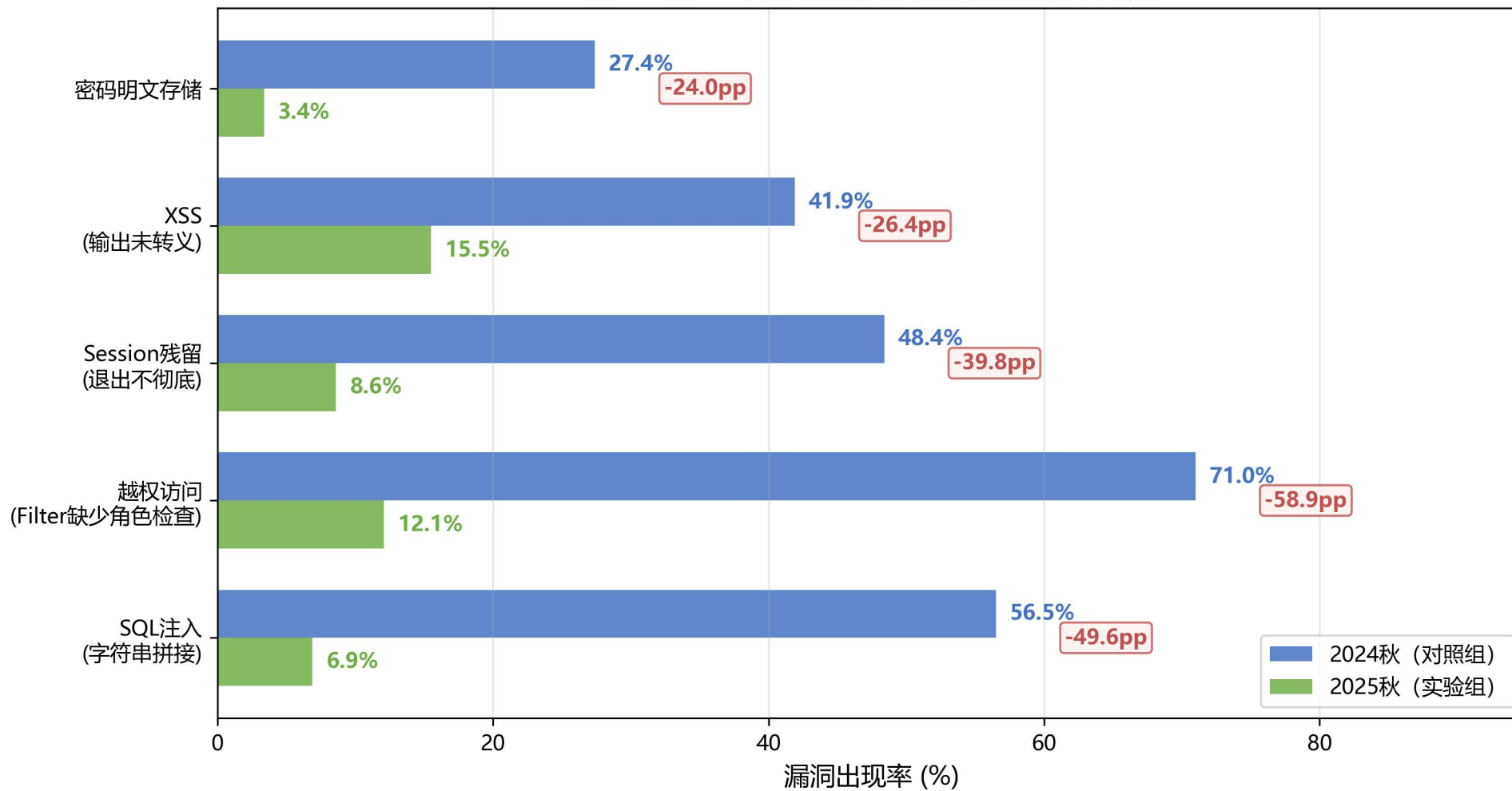
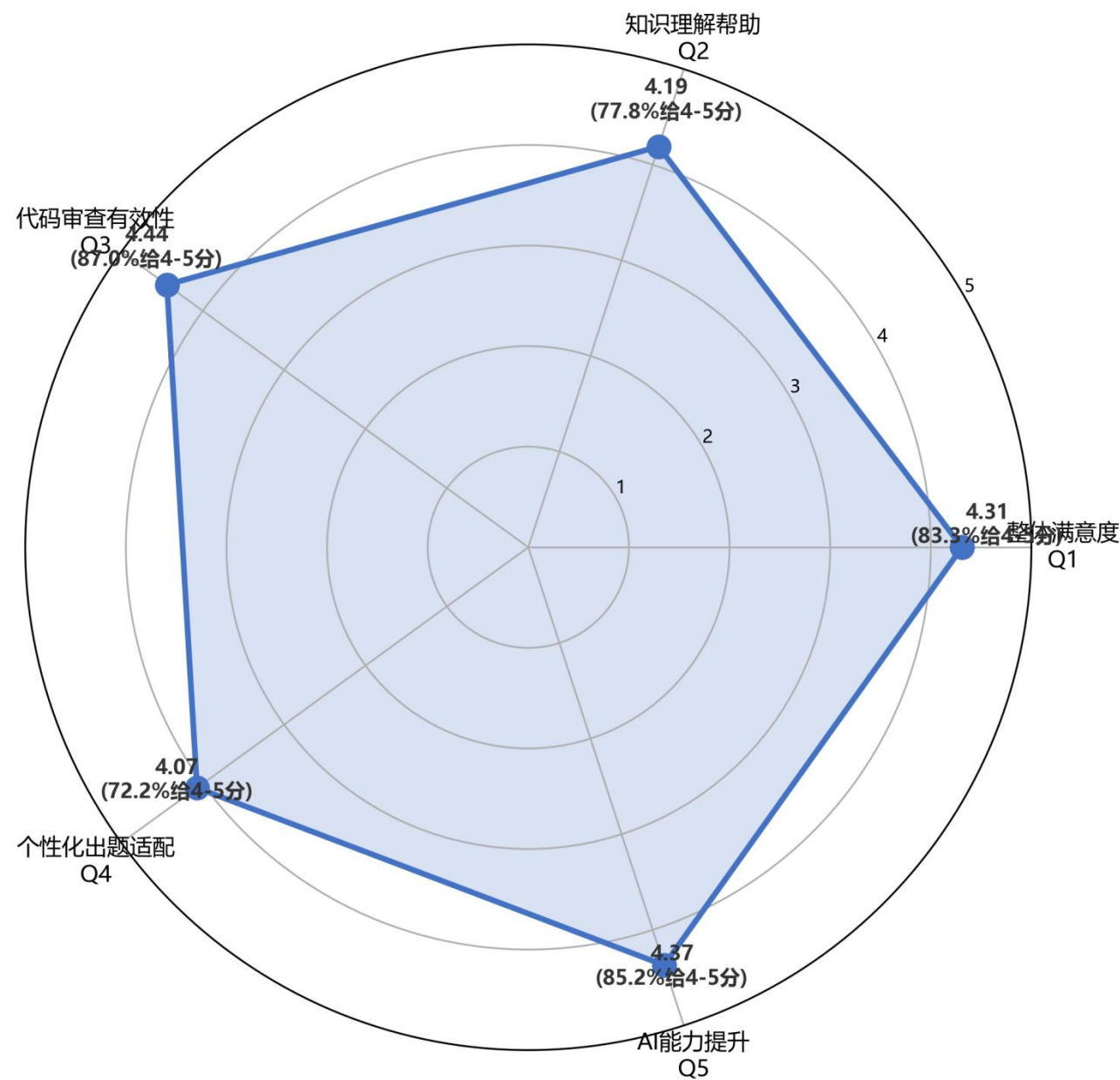


图12 学生问卷满意度多维评价雷达图 (N=54,  $\alpha=0.87$ )



92.6%的学生愿意在未来课程中继续使用AI辅助学习 (Q15=4.56/5)

### 三、学生作品与 AI 反馈样例